Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

За седьмой семестр

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Черноиван А.Н.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

Общее задание

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Задание по вариантам

В-т	Детектор	Датасет
8	YOLO12n	**Номерные знаки авто:** https://universe.roboflow.com/roboflow-universe-projects/license-plate-recognition-rxg4e/dataset/11

Подготовка данных

Датасет загружается с помощью библиотеки roboflow в формате YOLO (yolov11), разметка уже содержит один класс — License_Plate. Выборка разделена на обучающую (train), валидационную (valid, 2048 изображений, 2195 объектов) и тестовую (test, 1020 изображений, 1085 объектов) части. Дополнительных преобразований данных не потребовалось; в файле data.yaml лишь заменены относительные пути на абсолютные.

Распределение размеров и положения рамок в обучающей выборке показано на рисунке 1 (7357 размеченных объектов). Большинство знаков занимают малую часть кадра (ширина 0,05–0,25 от ширины изображения) и расположены ближе к центру.

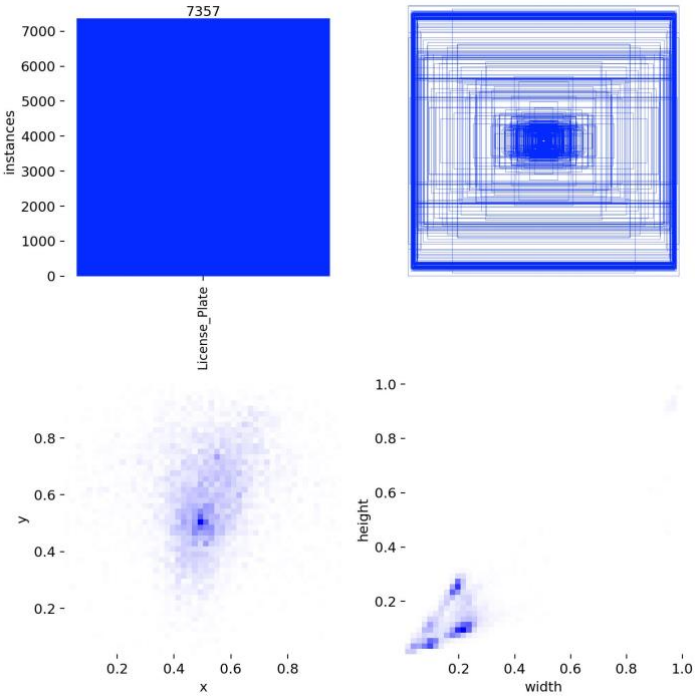


Рисунок 1 – Статистика разметки обучающей выборки

2. Обучение детектора

Использована модель YOLO12n (2,57 млн параметров, 7,4 GFLOPs) с предобученными весами yolo12n.pt (библиотека Ultralytics). Параметры обучения: 14 эпох, размер входа 640×640, batch = 16, оптимизатор и расписание скорости обучения по умолчанию Ultralytics. Обучение выполнялось в Google Colab на GPU Tesla T4 и заняло 0,453 ч (около 2 минут на эпоху).

Динамика функций потерь и метрик по эпохам приведена на рисунке 2 и в таблице 1. Потери на обучающей и валидационной выборках монотонно убывают, а precision, recall, mAP50 и mAP50-95 растут, признаков переобучения нет.

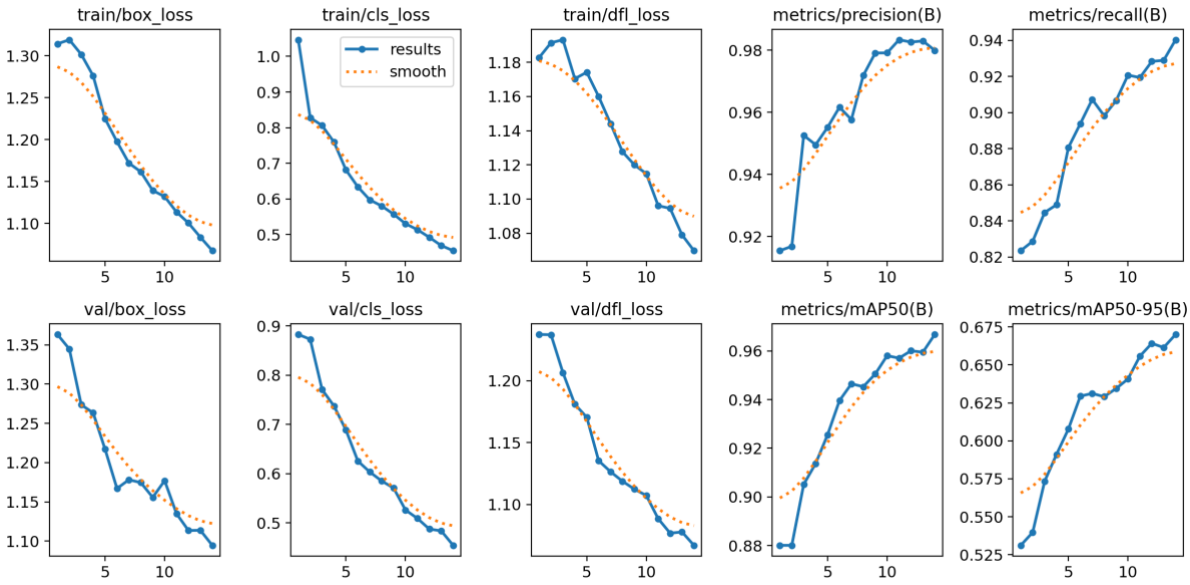


Рисунок 2 – Графики потерь и метрик в процессе обучения

Таблица 1 – Метрики на валидационной выборке по эпохам

Эпоха	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
1	0,915	0,824	0,880	0,531
5	0,955	0,881	0,926	0,608
10	0,979	0,907	0,951	0,634
14	0,980	0,940	0,967	0,670

3. Оценка на тестовой выборке

Лучшие веса (best.pt) оценены на тестовой выборке; результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты на тестовой выборке (1020 изображений, 1085 объектов)

Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
0,979	0,935	0,969	0,678

Скорость инференса модели составляет около 4,5 мс на изображение на GPU Tesla T4.

Дополнительно по валидационной выборке построены кривые качества. Максимальное значение F1 = 0,96 достигается при пороге уверенности 0,372 (рисунок 3), поэтому для практического применения целесообразен порог около 0,35–0,4. Кривая precision-recall (рисунок 4) практически прижата к верхнему правому углу, площадь под ней mAP@0,5 = 0,967.

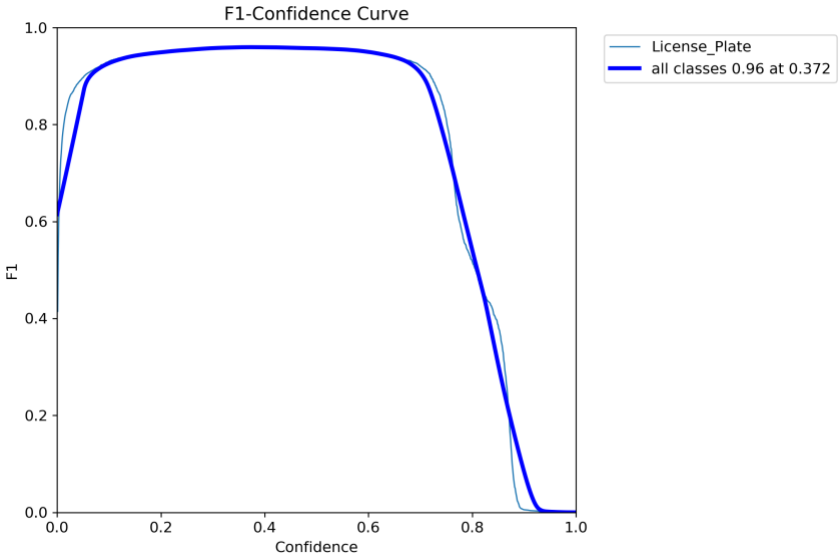


Рисунок 3 – Кривая F1 в зависимости от порога уверенности

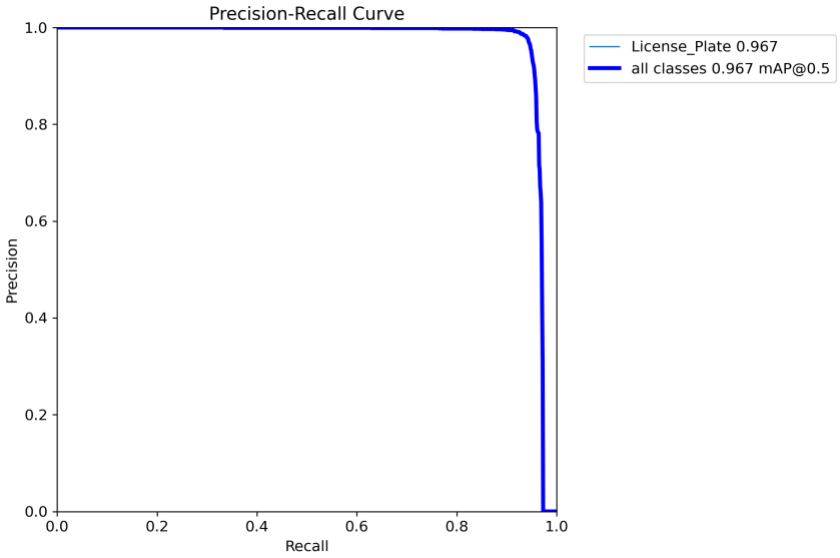


Рисунок 4 – Кривая precision-recall

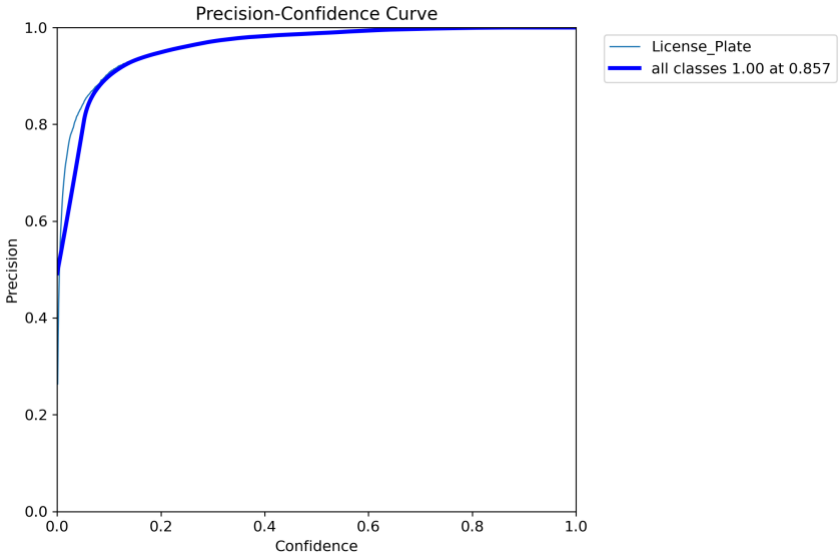


Рисунок 5 – Кривая precision в зависимости от порога уверенности

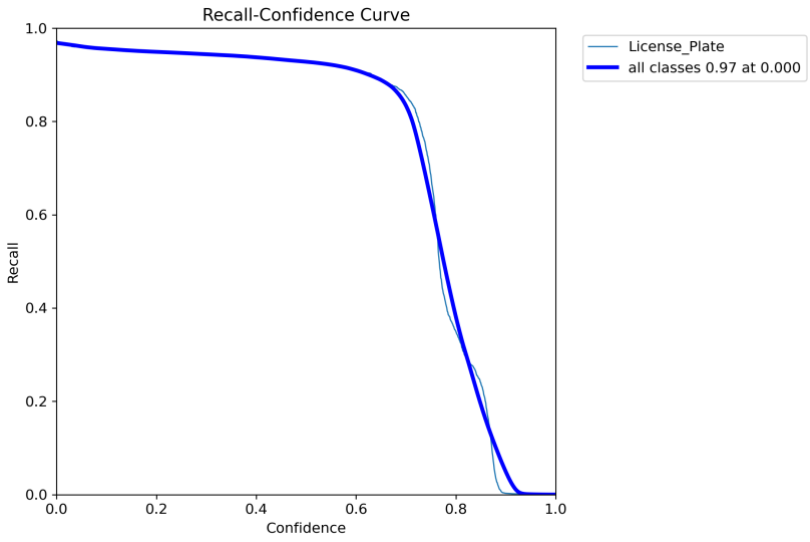


Рисунок 6 – Кривая recall в зависимости от порога уверенности

Матрица ошибок (рисунок 7) показывает, что из 2195 знаков валидационной выборки правильно найдено 2140 (доля 0,97), пропущено 55 (0,03). Ложные срабатывания на фоне присутствуют при низких порогах уверенности, так как матрица строится при пороге 0,001.

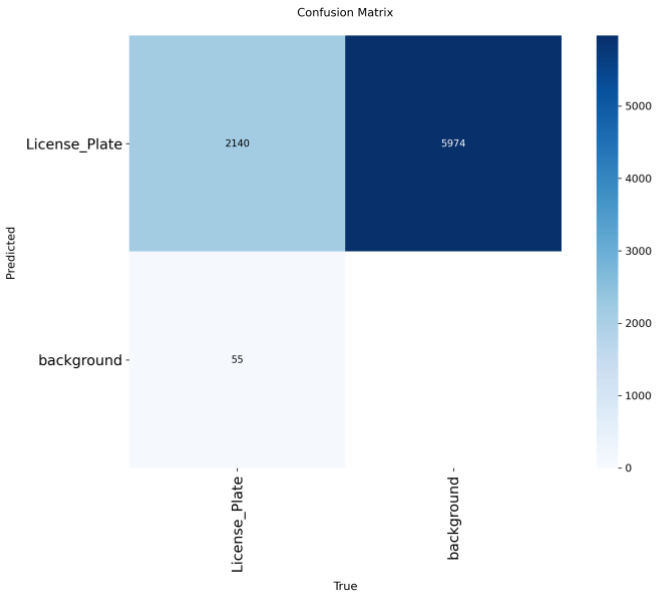


Рисунок 7 – Матрица ошибок

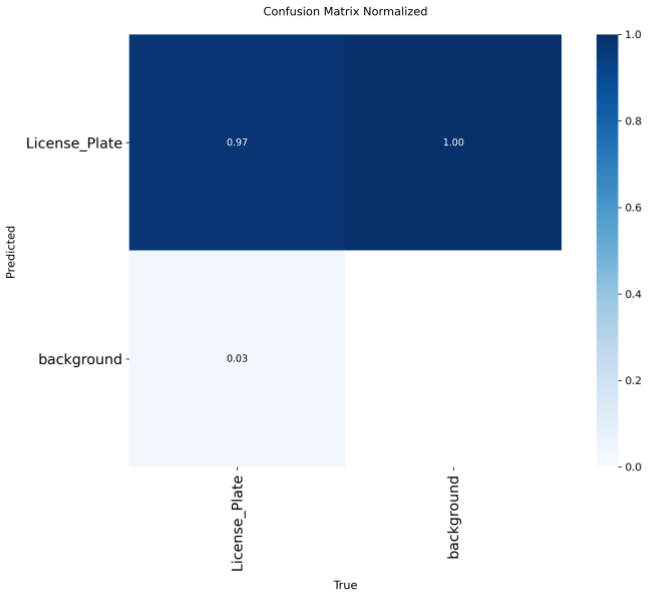


Рисунок 8 – Нормализованная матрица ошибок

Визуализация работы детектора

Работа обученного детектора проверена на фотографиях из сети Интернет (порог уверенности 0,25). Результаты приведены на рисунках 9–13. Номерные знаки найдены на всех изображениях, ложных срабатываний нет.



Рисунок 9 – Обнаружение номерного знака: легковые автомобили на улице (0,70 и 0,49)



Рисунок 10 – Обнаружение номерного знака: внедорожник, городская сцена (0,64)



Рисунок 11 – Обнаружение номерного знака: Land Rover Defender (0,75)



Рисунок 12 – Обнаружение номерного знака: школьный автобус (0,73)



Рисунок 13 – Обнаружение номерного знака: микроавтобус Volkswagen (0,63)

Вывод: в ходе лабораторной работы был обучен нейросетевой детектор YOLO12n на выборке «Номерные знаки авто» с использованием предобученных весов. На тестовой выборке достигнуты значения mAP50 = 0,969 и mAP50-95 = 0,678 при precision = 0,979 и recall = 0,935, что говорит о высоком качестве обнаружения номерных знаков. Визуализация на фотографиях из интернета показала, что детектор корректно находит знаки разных стран и типов транспортных средств без пропусков и ложных срабатываний, при этом уверенность предсказания снижается для малоразмерных знаков удалённых автомобилей (0,49 против 0,63–0,75 для знаков крупного плана).